

MongoDB-Server und Tools

Einleitung:

MongoDB ist ein **dokumentenorientiertes NoSQL-Datenbankmanagementsystem**, das in der Programmiersprache C++ geschrieben ist.

Da die Datenbank dokumentenorientiert ist, kann sie **Sammlungen** (Collections) von **JSON-ähnlichen Dokumenten** verwalten.

So können viele Anwendungen Daten auf natürlichere Weise modellieren, da die Daten zwar in komplexen Hierarchien verschachtelt werden können, dabei aber immer abfragbar und indizierbar bleiben.

Ziel

- ⇒ Sie können einen MongoDB-Server einrichten
- ⇒ Sie können mit Tools auf den MongoDB-Server zugreifen.

Inhalte

Einleitung:	1
Ziel	1
Inhalte	1
Aufgabe MongoDB Docker-Container	1
Aufgabe Mongo-Express erkunden	2
Aufgabe Compass for MongoDB	2
Aufgabe mit IntelliJ auf den MongoDB-Server zugreifen	3
Aufgabe Was macht eigentlich init.js?/ Joke ergänzen	3

Aufgabe MongoDB Docker-Container

Richten Sie einen Docker-Container mit einem MongoDB-Server ein

Aufgabe:

- Übernehmen Sie die ZIP Datei MongoDBJokes.zip und entpacken Sie diese.
- Wechseln Sie in das entstandene Verzeichnis und laden Sie das Docker-Compose:
`docker-compose up`
- Kontrollieren Sie, ob der Container erstellt wurde.
 Beachten Sie, dass neben dem Container mongodb auch noch ein zweiter Container erstellt wurde: mongo-express
 Dazu gleich mehr.

Aufgabe Mongo-Express erkunden

Mongo-Express erlaubt es Ihnen, über den Browser auf die MongoDB zuzugreifen.

Aufgabe:

- Entdecken Sie Mongo-Express im Browser
`localhost:8081`
Usernamen und Passwort finden Sie im `docker-compose.yml`
- Öffnen Sie die Datenbank "jokesdb"
- Öffnen Sie die *Collection* "jokes"
- Öffnen Sie die *Documents* in der *Collection*
- Klicken Sie auf ein Document, so dass Sie die Struktur mit den *key : value pairs* sehen.

Frage:

- Welche key sind in einem einzelnen joke vorhanden?¹
- Welche Datentypen haben die values?²

Aufgabe Compass for MongoDB

Compass ist ein interaktives Tool für den Zugriff auf eine Mongo DB.

Aufgabe:

- Installieren Sie Compass.
<https://www.mongodb.com/products/compass>
- Damit Sie von ausserhalb des Containers Zugriff auf den MongoDB-Server erhalten, müssen Sie im `docker-compose.yml` unter `mongodb` den port mappen. Vergleichen Sie den ports Eintrag bei mongo-express. Der MongoDB-Server hat default den Port 27017.

```
ports:  
  - 27017:27017
```

Um diese Änderung zu aktivieren, müssen Sie `docker-compose up` nochmals aufrufen.

- Verbinden Sie MongoDBCompass mit dem MongoDB-Server (Authentication mit user und password verwenden)
- Finden Sie die *Database* "jokesdb"
- Finden Sie die *Collection* "jokes"
- Finden Sie die *Documents* in der *Collection*.
- Finden Sie die *key : value pairs* in den *Documents*.

¹ _id, id, text, rating, date

² ObjectId, Zahl, Text, Text/Datum

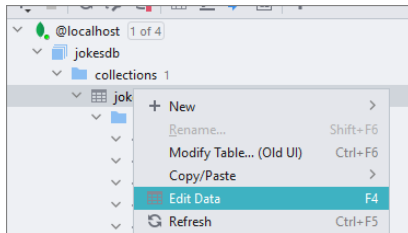
Aufgabe mit IntelliJ auf den MongoDB-Server zugreifen

Wohl jede Entwicklungsumgebung erlaubt es heute direkt auf einen Datenbank Server zuzugreifen.

So auch IntelliJ

Aufgabe:

- Folgen Sie der Anleitung von JetBrains
<https://www.jetbrains.com/help/idea/mongodb.html>
- Finden Sie die *Database* "jokesdb"
- Finden Sie die *Collection* "jokes"
- Finden Sie die *Documents* in der *Collection*.



- Finden Sie die *key : value pairs* in den *Documents*.

Aufgabe Was macht eigentlich init.js?/ Joke ergänzen

Aufgabe:

- Untersuchen Sie die Datei init.js
Was macht diese Datei eigentlich?
- Ergänzen Sie die Datei um einen weiteren Joke.
- Wie kommen nun die aktualisierten Jokes in die Mongo-DB?
Probieren Sie es aus.
Reicht ein erneutes Ausführen von docker-compose up?
Oder hilft es allenfalls vorher den Container zu löschen?